

Capítulo 3

Existência de Mapas de Transporte ótimo

Nesse capítulo, retornamos à formulação de Monge e estudaremos a existência e propriedades de mapas de transporte ótimo, ou seja a existência de minimisantes para o problema de Monge. Recordamos que a motivação principal para introduzir a formulação de Kantorovitch é a dificuldade em aplicar o método direto do cálculo das variações para a formulação de Monge. Isso é uma estratégia frequente no cálculo das variações; quando o método direto falha, procuramos uma *relaxação semi-contínua inferiormente* do problema para a qual o método direto é eficaz, e em seguida usamos as condições de otimalidade para identificar situações onde as soluções dessa relaxação correspondem na verdade às soluções do problema original. No contexto do problema de Kantorovitch, as condições de otimalidade que nos permitirão voltar ao problema de Monge é justamente a teoria de c -monotonicidade cíclica desenvolvida no último capítulo. Nesse capítulo vamos discutir como explorar essa teoria quando os espaços $\mathcal{X}$ e $\mathcal{Y}$ são (subconjuntos de) $\mathbb{R}^d$.

3.1 Consequências da c -monotonicidade cíclica

Recordemos o problema de Kantorovitch: dado um custo $c : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ e $\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ consideramos

$$\min_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} c d\gamma = \sup_{\varphi \oplus \psi \leq c} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi d\mu + \int_{\mathbb{R}^d} \psi d\nu, \quad (3.1)$$

onde a igualdade é a dualidade de Kantorovitch já provada. Nesse capítulo vamos supor sempre que o mínimo é atingido, para isso basta supor por exemplo que

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} c d\mu \otimes \nu < +\infty,$$

logo existe um plano de transporte ótimo, assim como o supremo que define o problema dual, existem potenciais ótimos de Kantorovitch (φ, ψ) .

Sabemos do Teorema 2.3.1 que para γ -quase todo ponto $(x, y) \in \text{supp } \gamma$, vale que

$$\varphi(x) + \psi(y) = c(x, y). \quad (3.2)$$

Assumindo regularidade o suficiente dos potenciais de Kantorovitch, podemos diferenciar ambos os lados dessa equação com respeito à x enquanto mantemos y fixo. Dessa forma, temos que

$$\nabla\varphi(x) = \nabla_x c(x, y). \quad (3.3)$$

Assumindo que $y \mapsto \nabla_x c(x, y)$ é invertível, o ponto y será necessariamente dado por

$$y = (\nabla_x c(x, \cdot))^{-1}(\nabla\varphi(x)). \quad (3.4)$$

A inversibilidade de $\nabla_x c(x, \cdot)$ é uma consequência, por exemplo, da hipótese conhecida como *condição de torção*

$$\det D_{x,y}^2 c(x, y) \neq 0.$$

Um caso mais simples, e importante é quando $c(x, y) = h(x - y)$, onde $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função estritamente convexa. Vamos provar à frente que se h é estritamente convexa, então seu gradiente ∇h está bem definido em $\mathcal{L}^d$ -quase todo ponto de $\mathbb{R}^d$.¹

O mesmo cálculo de antes nesse caso nos dá

$$x - y = (\nabla h)^{-1}(\nabla\varphi(x)).$$

O caso mais simples, e talvez o mais importante, é o custo quadrático quando $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$. Neste caso, obtemos o teorema de Brenier, que afirma que a aplicação de transporte ótimo é dada por

$$T = \text{id} - \nabla\varphi = \nabla u, \quad (3.5)$$

e u é uma função convexa.

De modo geral, podemos definir uma aplicação

$$T \stackrel{\text{def.}}{=} \text{id} - (\nabla h)^{-1}(\nabla\varphi), \quad (3.6)$$

com a qual obtemos heurísticamente a seguinte propriedade: assumindo que o gradiente $\nabla\varphi$ é bem definido, para quase todo ponto $(x, y) \in \text{supp } \gamma$, segue que $y = T(x)$.

Portanto, para provar a existência de um mapa de transporte ótimo precisamos ou provar que os potenciais de Kantorovitch são muito regulares, por exemplo $\mathcal{C}^1$ para que os gradientes estejam sempre bem definidos, ou ao menos balancear alguma regularidade mais fraca dos potenciais de Kantorovitch com hipóteses sobre a medida de partida μ para que a aplicação T definida em (3.6) seja bem definida em μ -quase todo ponto.

No caso mais simples do custo quadrático, a primeira alternativa é diretamente ligada à questão de continuidade do transporte ótimo², que além de ser consideravelmente mais difícil, é falsa em situações muito razoáveis, como aprendemos desde o contra-exemplo proposto por Caffarelli.

A segunda alternativa requer explorar a regularidade que obtemos diretamente da teoria de c -monotonicidade cíclica, onde os potenciais herdam frequentemente a regularidade Lipschitz do custo c ou são funções convexas. Nesses casos podemos provar com os teoremas de Rademacher e/ou de Alexandrov que garante a existência do gradiente em $\mathcal{L}^d$ -quase todo ponto.

¹Na verdade, o conjunto onde ele não está definido é uma união enumerável de superfícies $\mathcal{C}^1$ de dimensão $d - 1$. Chamamos isso de um conjunto $(d - 1)$ -rectifiável.

²Note que φ de ordem $\mathcal{C}^1$ implicaria um mapa de transporte contínuo.

3.2 Diferenciabilidade de funções convexas

No capítulo 2 nós vimos que funções convexas sempre admitem uma noção mais fraca de gradiente, os subgradientes, que se tornam o conjunto

$$\partial f(x) = \{p : f(y) \geq f(x) + \langle p, y - x \rangle \text{ para todo } y\},$$

sempre que f é uma função convexa. Esse conjunto é não vazio $\partial f(x) \neq \emptyset$ sempre que $x \in \text{dom } f$.

Exercício 3.1. Prove que se $\partial f(x)$ é um conjunto unitário, se e somente se, o gradiente $\nabla f(x)$ existe e $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$.

Agora vamos ver que $\nabla f(x)$ está bem definido para $\mathcal{L}^d$ -quase todo ponto $x \in \mathbb{R}^d$. Para isso vamos usar o teorema de Rademacher para funções Lipschitz. Lembramos que $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, onde U é um subconjunto aberto de $\mathbb{R}^d$, é Lipschitz quando existe uma constante L tal que

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

Por outro lado, $\text{Lip}(f)$ denote a menor constante tal que essa desigualdade é verdadeira. Uma função $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ é localmente Lipschitz quando f é Lipschitz em todo conjunto aberto e limitado.

Teorema 3.2.1. *Se f é localmente Lipschitz, então o gradiente $\nabla f(x)$ existe para $\mathcal{L}^d$ -quase todo ponto $x \in \mathbb{R}^d$.*

Nosso objetivo é mostrar que toda função convexa é localmente Lipschitz no interior de seu domínio, e portanto é diferenciável em quase todo ponto. Isso é uma consequência direta da convexidade.

Teorema 3.2.2. *Seja $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Então as seguintes afirmações valem*

1. *f é localmente limitada em seu domínio;*
2. *f é localmente Lipschitz em seu domínio;*
3. *f é diferenciável em $\mathcal{L}^d$ -quase todo ponto.*

Demonstração. Seja um cubo $Q \subset \text{dom } f$. Se os vértices do cubo são dados por $(v_i)_{i=1}^{2^d}$, então todo ponto $x \in Q$ pode ser escrito como uma combinação convexa dos vértices, ou seja

$$x = \sum_{i=1}^{2^d} \lambda_i v_i,$$

e da convexidade de f segue que

$$f(x) = f\left(\sum_{i=1}^{2^d} \lambda_i v_i\right) \leq \sum_{i=1}^{2^d} \lambda_i f(v_i).$$

Escolha $M \stackrel{\text{def}}{=} \max_{i=1, \dots, 2^d} f(v_i)$. Segue que f é localmente limitada.

Agora, dado um cubo $Q \subset \text{int dom } f$, considere uma bola de raio $2R$ tal que $B_{2R} \subset Q$. Dados $x, y \in B_R$, escolha $z \stackrel{\text{def.}}{=} x + t(y - x)$, e tome t suficientemente grande para que $z \in \partial B_{2R}$. Dessa forma

$$t = \frac{|z - x|}{|y - x|} > 1,$$

pois como x, y, z são colineares, e podemos escrever $y = t^{-1}z + (1 - t^{-1})x$, se $t \leq 1$, teríamos que $z \in B_R$. Nós obtemos então pela convexidade de f que

$$\begin{aligned} f(y) &\leq f(x) + \frac{1}{t}(f(z) - f(x)) \\ &\leq f(x) + \frac{M}{3R}|y - x|. \end{aligned}$$

Logo f é localmente Lipschitz e segue do teorema de Rademacher que $\nabla f(x)$ está bem definido em $\mathcal{L}^d$ quase todo ponto. $\square$

3.3 O teorema de Brenier

Vamos agora estudar o teorema de Brenier sobre a existência de aplicações de transporte ótimo para o custo quadrático

$$c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2.$$

Note que dadas duas medidas de probabilidade $\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ e um plano de transporte $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$, temos que

$$0 \leq \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{1}{2}|x - y|^2 d\gamma = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 d\mu + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |y|^2 d\nu - \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \langle x, y \rangle d\gamma.$$

Portanto para que o valor do problema de Kantorovitch associado tenha valor finito, é necessário e suficiente que os momentos de ordem 2 de μ e ν sejam finitos, $M_2(\mu), M_2(\nu) < +\infty$. Dessa forma, convém definir o subconjunto

$$\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d) \stackrel{\text{def.}}{=} \{\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) : M_2(\mu) < +\infty\}, \text{ onde } M_2(\mu) \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 d\mu. \quad (3.7)$$

Como as quantidades $\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 d\gamma(x, y)$ são constantes e iguais à $M_2(\mu)$ para todo $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$, e de forma análoga para a segunda marginal, o problema de Kantorovitch para o custo quadrático é equivalente à formulação de *máxima correlação*

$$\mathcal{T}(\mu, \nu) \stackrel{\text{def.}}{=} \max_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \langle x, y \rangle d\gamma(x, y) = \min_{u \text{ convexa}} \int_{\mathbb{R}^d} u(x) d\mu + \int_{\mathbb{R}^d} u^*(y) d\nu. \quad (3.8)$$

Exercício 3.2. Prove que para todo par de medidas $\mu, \nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ a formulação em máxima correlação é equivalente à formulação em termos de distância de Wasserstein

$$W_2^2(\mu, \nu) \stackrel{\text{def.}}{=} \min_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{1}{2}|x - y|^2 d\gamma = \max_{\varphi} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi d\mu + \int_{\mathbb{R}^d} \varphi^c d\nu, \quad (3.9)$$

com $c = \frac{1}{2}|x - y|^2$.

Apesar de as formulações (3.8), (3.9) serem equivalentes, vamos ver que a formulação em máxima correlação é ligeiramente mais conveniente para provar o teorema de Brenier devido à sua relação com funções convexas. O primeiro resultado para isso é o seguinte, que pode ser formulado mesmo em espaços poloneses, sobre planos de transporte concentrados em gráficos.

Dados dois espaços poloneses $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$, dizemos que um conjunto $\Gamma \subset \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ é um gráfico se para todo par $x \in \mathcal{X}$, existe no máximo um $y \in \mathcal{Y}$ tal que $(x, y) \in \Gamma$. Note que é perfeitamente possível que para um dado x , não exista nenhum y com essa propriedade.

Proposição 3.3.1. *Dados dois espaços poloneses $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$, suponha que $\gamma \in \mathcal{P}(\mathcal{X} \times \mathcal{Y})$ seja tal que $(\pi_{\mathcal{X}})_{\#}\gamma = \mu$, e existe um gráfico $\Gamma \subset \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ tal que γ é concentrado em Γ . Então existe uma aplicação $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ tal que $\gamma = (\text{id}, T)_{\#}\mu$.*

Demonstração. Como γ é concentrado em Γ , e é uma medida de Radon, existe um conjunto boreliano $\Gamma_1 \subset \Gamma$ tal que $\gamma(\mathcal{X} \times \mathcal{Y} \setminus \Gamma_1) = 0$. Logo, como toda medida de Radon é regular interiormente, e Γ_1 é boreliano, existe uma sequência de conjuntos compactos $(K_k)_{k \in \mathbb{N}}$ encaixados e tais que $\gamma(\mathcal{X} \times \mathcal{Y} \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{N}} K_k) = 0$.

Seja agora $C_k \stackrel{\text{def.}}{=} (\pi_{\mathcal{X}})(K_k)$ e defina $T_k : C_k \rightarrow \mathcal{Y}$, onde para cada $x \in C_k$, $T_k(x)$ é o único ponto de $\mathcal{Y}$ tal que $(x, T_k(x)) \in K_k$. Vamos observar algumas propriedades das aplicações T_k . Primeiro note que, como C_k são uma família crescente de conjuntos compactos, se $i < k$, então $C_i \subseteq C_k$ e segue que $T_k|_{C_i} = T_i$.

Além disso, note que T_k é contínuo em C_k para todo $k \in \mathbb{N}$. De fato, como K_k é um conjunto compacto, seja uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C_k$ tal que $x_n \rightarrow x$. Desse modo $(x_n, y_n = T_k(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \subset K_k$, e por compacidade toda subsequência de (x_n, y_n) admite uma subsequência tal que $(x_{n_i}, y_{n_i}) \rightarrow (x, y) \in K_k$. Como K_k é um subconjunto do gráfico Γ , existe um único $y \in \mathcal{Y}$ tal que $(x, y) \in K_k$, e portanto $y = T_k(x)$. Como toda subsequência admite uma nova subsequência convergente, pela propriedade de Urysohn, concluímos que $T_k(x_n) \rightarrow T_k(x)$.

Podemos então definir uma aplicação global, observando que

$$\mu \left(\mathcal{X} \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{N}} C_k \right) = \gamma \left(\mathcal{X} \times \mathcal{Y} \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{N}} K_k \right) = 0.$$

Logo, fixemos um ponto $y_0 \in \mathcal{Y}$ qualquer, e podemos definir a aplicação de Borel $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ como

$$T(x) \stackrel{\text{def.}}{=} \begin{cases} T_k(x), & \text{se } x \in C_k, \\ y_0, & \text{se } x \in \mathcal{X} \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{N}} C_k. \end{cases}$$

Para concluir a prova, note que para toda função contínua e limitada $\varphi \in \mathcal{C}_b(\mathcal{X} \times \mathcal{Y})$, temos que $\varphi(x, y) = \varphi(x, T(x))$ para $(x, y) \in K_k$. Dessa forma, pelo teorema da convergência monótona

$$\int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} \varphi d\gamma = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{K_k} \varphi d\gamma = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{C_k} \varphi(x, T(x)) d\mu = \int_{\mathcal{X}} \varphi(x, T(x)) d\mu.$$

Disso concluímos que $\gamma = (\text{id}, T)_{\#}\mu$ e o resultado segue. $\square$

Esse resultado pode ser usado de forma abstrata, ou seja, não é necessário conhecer uma aplicação que defina o gráfico Γ , basta ser capaz de definir o gráfico Γ de forma abstrata como uma relação de teoria de conjuntos, e o seu ponto positivo é que ele fornece automaticamente uma aplicação de

transporte mensurável, por isso ele é particularmente importante nas generalizações do Teorema de Brenier que vamos provar em seguida. No entanto, no caso do custo euclidiano quadrático, ou na formulação de máxima correlação, a teoria de c -monotonicidade cíclica implica que a aplicação de transporte construída é o gradiente de uma função convexa, que é automaticamente mensurável.

Teorema 3.3.1. *Sejam duas medidas de probabilidade $\mu, \nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$, tais que $\mu \ll \mathcal{L}^d$.*

1. *O problema de Kantorovitch na forma de máxima correlação (3.8) admite um único plano de transporte ótimo $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$, enquanto que a formulação dual admite maximisadores dado por um par de funções convexas (φ, φ^*) , que é único módulo a soma de uma constante, como elemento de $L^1(\mu)$. Além disso, o plano de transporte ótimo assume a forma $\gamma = (\text{id}, \nabla\varphi)_\# \mu$.*
2. *Conversamente, se φ é uma função convexa, s.c.i., e diferenciável em μ quase todo ponto tal que $|\nabla\varphi| \in L^2(\mu)$, então $T \stackrel{\text{def}}{=} \nabla\varphi$ é sempre ótimo para o transporte de μ à $(\nabla\varphi)_\# \mu$.*
3. *Assuma também que $\nu \ll \mathcal{L}^d$, então o mapa de transporte ótimo de μ para ν é dado por $T_{\mu \rightarrow \nu} = \nabla\varphi$, enquanto o mapa de ν para μ é dado por $T_{\nu \rightarrow \mu} = \nabla\varphi^*$ e nós temos que*

$$T_{\nu \rightarrow \mu} \circ T_{\mu \rightarrow \nu} = \text{id } \mu\text{-q.t.p. em } \mathbb{R}^d, \quad T_{\mu \rightarrow \nu} \circ T_{\nu \rightarrow \mu} = \text{id } \nu\text{-q.t.p. em } \mathbb{R}^d. \quad (3.10)$$

Demonstração. Começando pelo item (1), se γ é um plano de transporte ótimo entre μ e ν , note pelo teorema 2.3.1 que existem potenciais ótimos da forma (φ, φ^*) tais que γ é concentrada no conjunto

$$\Gamma \stackrel{\text{def}}{=} \{(x, y) : \varphi(x) + \varphi^*(y) = \langle x, y \rangle\} = \{(x, y) : y \in \partial\varphi(x)\}.$$

Segue então que γ é tal que

$$\gamma(\Gamma) = 1, \quad \text{com } \Gamma \stackrel{\text{def}}{=} \{(x, y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d : y \in \partial\varphi(x)\}.$$

Por outro lado, definindo os conjuntos

$$\Gamma_0 \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d : \begin{array}{c} y \in \partial\varphi(x) \\ \text{não existe } \nabla\varphi(x) \end{array} \right\}, \quad \Gamma_1 \stackrel{\text{def}}{=} \Gamma \setminus \Gamma_0.$$

Por outro lado, temos que

$$\gamma(\Gamma_0) \leq \gamma(\{x : \text{não existe } \nabla\varphi(x)\} \times \mathbb{R}^d) = \mu(\{x : \text{não existe } \nabla\varphi(x)\}) = 0,$$

pois $\mu \ll \mathcal{L}^d$ e toda função convexa é diferencial em $\mathcal{L}^d$ -quase todo ponto.

Temos então que, para todo par de conjuntos borelianos A, B

$$\begin{aligned} \gamma(A \times B) &= \gamma(\{(x, y) \in A \times B\} \cap \Gamma_1) = \gamma(\{(x, \nabla\varphi(x)) \in A \times B\} \cap \Gamma_1) \\ &= \gamma((\text{id}, \nabla\varphi)^{-1}(A \times B) \times \mathbb{R}^d) = \mu((\text{id}, \nabla\varphi)^{-1}(A \times B)) \\ &= (\text{id}, \nabla\varphi)_\# \mu(A \times B). \end{aligned}$$

Segue que $\gamma = (\text{id}, \nabla\varphi)_\# \mu$.

Para obter a unicidade, note que se existirem dois planos de transporte ótimo γ_1 e γ_2 , pelos argumentos à cima, temos que $\gamma_i = (\text{id}, \nabla\varphi_i)_\# \mu$, onde φ_1, φ_2 são funções convexas. Mas então podemos construir um novo plano de transporte ótimo

$$\bar{\gamma} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2},$$

que por sua vez será da forma $\bar{\gamma} = (\text{id}, \nabla \bar{\varphi})_{\#} \mu$. Mas pela construção, este novo plano só pode ser induzido por uma aplicação de transporte se $\nabla \varphi_1 = \nabla \varphi_2$ em μ quase todo ponto. Segue que $\gamma_1 = \gamma_2$.

Suponha agora que existem dois potenciais de Kantorovitch φ_1, φ_2 , tais que $\|\varphi_1 - \varphi_2\|_{L^1(\mu)} > 0$. Pelos argumentos anteriores, isso gera dois mapas de transporte ótimo $T_i = \nabla \varphi_i$ para $i = 1, 2$. Mas pelo argumento anterior temos que $\nabla(\varphi_1 - \varphi_2) = 0$ para μ -quase todo ponto. Portanto φ_1 e φ_2 divergem no máximo de uma constante no suporte de μ .

Consideremos agora a afirmação converso no item 2. Assumindo que $\mu \ll \mathcal{L}^d$ e que $\nabla \varphi \in L^2(\mu)$, defina $\nu \stackrel{\text{def.}}{=} (\nabla \varphi)_{\#} \mu$, de forma que

$$M_2(\nu) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla \varphi|^2 d\mu < +\infty.$$

Dessa forma o problema de Kantorovitch admite um único plano de transporte ótimo. Além disso, como $\mu \ll \mathcal{L}^d$, definindo $\gamma \stackrel{\text{def.}}{=} (\text{id}, \nabla \varphi)_{\#} \mu$, segue da construção que para γ -quase todo par (x, y) temos que $y = \nabla \varphi(x)$ e segue do case de igualdade da identidade de Fenchel que

$$\varphi(x) + \varphi^*(y) = \langle x, y \rangle.$$

Pelo teorema 2.3.1, segue que φ é um potencial de Kantorovitch e que γ definido como à cima é ótimo para o transporte de μ à ν .

Para provar o item (3), como $\mu \ll \mathcal{L}^d$ existe um único plano de transporte ótimo $\gamma = \gamma_{\mu \rightarrow \nu} = (\text{id}, T_{\mu \rightarrow \nu})_{\#} \mu \in \Pi(\mu, \nu)$. Por outro lado, inverter as marginais de um plano de transporte preserva o custo de transporte por conta de simetria. Isso pode ser atingido através da aplicação $i : (x, y) \mapsto (y, x)$. Desse modo, se $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$, definindo o plano invertido $\gamma_{\text{inv}} \stackrel{\text{def.}}{=} i_{\#} \gamma \in \Pi(\nu, \mu)^3$, temos que

$$\int \langle x, y \rangle d\gamma(x, y) = \int \langle x', y' \rangle d\gamma_{\text{inv}}(x', y').$$

Dessa forma, $\gamma_{\nu \rightarrow \mu} \stackrel{\text{def.}}{=} i_{\#} \gamma_{\mu \rightarrow \nu}$ é o único plano ótimo para o transporte de ν à μ . Além disso, como $\nu \ll \mathcal{L}^d$, devemos ter que $\gamma_{\nu \rightarrow \mu} = (\text{id}, T_{\nu \rightarrow \mu})_{\#} \nu$, e portanto, $\gamma_{\mu \rightarrow \nu} = i_{\#} \gamma_{\nu \rightarrow \mu} = (T_{\nu \rightarrow \mu}, \text{id})_{\#} \nu$. Isso significa que o único plano de transporte ótimo $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$ é tal que

$$\gamma = (\text{id}, T_{\mu \rightarrow \nu})_{\#} \mu = (T_{\nu \rightarrow \mu}, \text{id})_{\#} \nu. \quad (3.11)$$

No que diz respeito aos potenciais de Kantorovitch, note também por simetria que se (φ, φ^*) são ótimos para o transporte de μ à ν , então (φ^*, φ) são ótimos para o transporte de ν à μ . Isso quer dizer que $T_{\mu \rightarrow \nu} = \nabla \varphi$ e $T_{\nu \rightarrow \mu} = \nabla \varphi^*$.

Finalmente, para concluir com a propriedade de inversão entre os mapas de transporte (3.10) note que para toda função mensurável $f = f(x, y)$ vale que

$$\int f(x, y) d\gamma = \int f(x, T_{\mu \rightarrow \nu}(x)) d\mu(x) = \int f(T_{\nu \rightarrow \mu}(y), y) d\nu(y).$$

Escolhendo $f(x, y) = |y - T_{\mu \rightarrow \nu}(x)|$, temos que

$$0 = \int f(x, T_{\mu \rightarrow \nu}(x)) d\mu(x) = \int |y - T_{\mu \rightarrow \nu} \circ T_{\nu \rightarrow \mu}(y)| d\nu(y),$$

o que significa que $T_{\mu \rightarrow \nu} \circ T_{\nu \rightarrow \mu} = \text{id}$ em ν -quase todo ponto de $\mathbb{R}^d$. De forma análoga, provamos a identidade recíproca para μ e o resultado segue. $\square$

³Verifique que $\gamma_{\text{inv}} \in \Pi(\nu, \mu)$.

